



## 庭園 3 (Garden 3)

JOI 庭園は縦  $H$  行，横  $W$  列のマス目状に区切られた長方形の形をしている．上から数えて  $i$  行目，左から数えて  $j$  列目のマスは区画  $(i, j)$  と呼ばれている．

区画に雨が降ることにより，その区画の水分量が増加する．雨が降る以外に区画の水分量が増加することはない．水分量が  $X$  以上になった区画はぬかるみになり，危険である．そのため JOI 庭園の管理者である JOI 君は，朝が来るごとに，水分量が  $X$  以上である区画をすべて含むような長方形の立ち入り禁止の領域を 1 つまで設定する．正確には，4 つの整数  $u, d, l, r$  ( $1 \leq u \leq d \leq H, 1 \leq l \leq r \leq W$ ) を選び， $u \leq i \leq d$  と  $l \leq j \leq r$  を両方満たす区画  $(i, j)$  全体からなる領域を立ち入り禁止にする．

現在，JOI 庭園のすべての区画の水分量は 0 である．今日から  $N$  日間，毎日夕方に 1 回ずつ，JOI 庭園に雨が降る．今日から  $k-1$  日後 ( $1 \leq k \leq N$ ) の夕方には， $U_k \leq i \leq D_k$  と  $L_k \leq j \leq R_k$  を両方満たすような区画  $(i, j)$  に雨が降り，それらの区画の水分量がそれぞれ  $C_k$  だけ増加する．

$k = 1, 2, \dots, N$  のそれぞれについて， $k$  日後の朝に JOI 君が設定する立ち入り禁止の領域に含まれる区画の個数としてありうる最小の値を求めるプログラムを作成せよ．



## 入力

入力は以下の形式で標準入力から与えられる。

```
H W N X
U1 D1 L1 R1 C1
U2 D2 L2 R2 C2
⋮
UN DN LN RN CN
```

## 出力

標準出力に  $N$  行出力せよ。  $k$  行目 ( $1 \leq k \leq N$ ) には、  $k$  日後の朝に JOI 君が設定する立ち入り禁止の領域に含まれる区画の個数としてありうる最小の値を出力せよ。

## 制約

- $1 \leq H \leq 10^9$ .
- $1 \leq W \leq 10^9$ .
- $1 \leq N \leq 200\,000$ .
- $1 \leq X \leq 2 \times 10^{14}$ .
- $1 \leq U_k \leq D_k \leq H$  ( $1 \leq k \leq N$ ).
- $1 \leq L_k \leq R_k \leq W$  ( $1 \leq k \leq N$ ).
- $1 \leq C_k \leq 10^9$  ( $1 \leq k \leq N$ ).
- 入力される値はすべて整数である。

## 小課題

1. (3 点)  $X = 1$ .
2. (24 点)  $W = 1$ .
3. (15 点)  $N \leq 300$ .
4. (30 点)  $N \leq 5\,000$ .
5. (28 点) 追加の制約はない。



## 入出力例

| 入力例 1      | 出力例 1 |
|------------|-------|
| 3 3 5 10   | 0     |
| 3 3 1 1 5  | 1     |
| 1 3 1 2 7  | 1     |
| 1 3 3 3 4  | 6     |
| 1 1 1 2 12 | 9     |
| 3 3 3 3 6  |       |

以下は、各日の水分量の増加と、含まれる区画の個数が最小となるような立ち入り禁止の領域の設定方法の一例である。

- 0 日後の夕方に、区画 (3, 1) の水分量が 5 だけ増加する。1 日後の朝の時点では、水分量が 10 以上の区画はないため、立ち入り禁止の領域は設定されない。
- 1 日後の夕方に、区画 (1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2) の水分量がそれぞれ 7 だけ増加する。2 日後の朝の時点では、水分量が 10 以上の区画は区画 (3, 1) である。JOI 君は、 $u = d = 3$ ,  $l = r = 1$  を選ぶことにより 1 つの区画を含む立ち入り禁止の領域を設定する。
- 2 日後の夕方に、区画 (1, 3), (2, 3), (3, 3) の水分量がそれぞれ 4 だけ増加する。3 日後の朝の時点では、水分量が 10 以上の区画は区画 (3, 1) である。JOI 君は、 $u = d = 3$ ,  $l = r = 1$  を選ぶことにより 1 つの区画を含む立ち入り禁止の領域を設定する。
- 3 日後の夕方に、区画 (1, 1), (1, 2) の水分量がそれぞれ 12 だけ増加する。4 日後の朝の時点では、水分量が 10 以上の区画は区画 (1, 1), (1, 2), (3, 1) である。JOI 君は、 $u = 1$ ,  $d = 3$ ,  $l = 1$ ,  $r = 2$  を選ぶことにより 6 つの区画を含む立ち入り禁止の領域を設定する。
- 4 日後の夕方に、区画 (3, 3) の水分量がそれぞれ 6 だけ増加する。5 日後の朝の時点では、水分量が 10 以上の区画は区画 (1, 1), (1, 2), (3, 1), (3, 3) である。JOI 君は、 $u = 1$ ,  $d = 3$ ,  $l = 1$ ,  $r = 3$  を選ぶことにより 9 つの区画を含む立ち入り禁止の領域を設定する。

この入力例は小課題 3, 4, 5 の制約を満たす。



| 入力例 2     | 出力例 2 |
|-----------|-------|
| 9 1 5 1   | 1     |
| 3 3 1 1 4 | 6     |
| 5 8 1 1 1 | 6     |
| 3 5 1 1 3 | 6     |
| 8 8 1 1 4 | 7     |
| 8 9 1 1 5 |       |

この入力例はすべての小課題の制約を満たす。

| 入力例 3                         | 出力例 3    |
|-------------------------------|----------|
| 4596 9794 15 141929907        | 16165282 |
| 600 3070 2222 8763 472026497  | 19783008 |
| 47 2644 3276 6033 930213777   | 25583040 |
| 638 945 304 1100 992702990    | 25583040 |
| 370 2211 2178 2977 783902937  | 26266464 |
| 277 2601 1559 8989 842013671  | 28021036 |
| 566 3272 3124 8456 254633541  | 36437770 |
| 91 4241 2655 8035 303526265   | 36437770 |
| 1342 3662 3909 7175 685435928 | 36437770 |
| 1176 4012 2827 8429 614977118 | 36437770 |
| 255 2461 1482 5835 794902067  | 36437770 |
| 982 2314 941 3952 342731056   | 36437770 |
| 1603 2215 6730 7105 332440107 | 41864676 |
| 2301 4568 6898 9561 591652619 | 41864676 |
| 124 2097 3520 8882 168525684  | 41864676 |
| 1845 3599 5592 7145 555656973 |          |

この入力例は小課題 3,4,5 の制約を満たす。